PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DONOR DARAH

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Produk

Kegiatan donor darah terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penyusunan jadwal, pendaftaran pendonor, skrining awal, pemeriksaan kesehatan, pencatatan kantong darah, pemantauan stok, pengajuan kebutuhan darah, hingga distribusi. Setiap tahapan memerlukan data yang akurat agar pelayanan dapat berjalan tertib, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan yang dapat muncul antara lain kesulitan memantau kuota jadwal, status pendaftaran, hasil pemeriksaan, ketersediaan stok, dan tindak lanjut pengajuan kebutuhan darah. Pencatatan yang tidak terpusat juga berisiko menyebabkan data ganda, keterlambatan informasi, serta kesalahan dalam proses pengambilan keputusan.

Sistem Informasi Manajemen Donor Darah dikembangkan sebagai aplikasi mobile untuk membantu pengelolaan donor darah secara lebih terstruktur. Sistem ini menyediakan Panel Admin, Aplikasi Pendonor, dan Aplikasi Pemohon Donor yang dipisahkan berdasarkan kebutuhan pengguna, tetapi tetap terhubung dalam satu basis data.

Melalui aplikasi ini, pengguna dapat menjalankan aktivitas sesuai peran dan kewenangannya. Sistem juga mendukung registrasi manual, registrasi Google, verifikasi email, reset password, pengaturan tampilan autentikasi, pencarian jadwal, pengajuan kebutuhan darah, bukti PDF, laporan operasional, serta catatan aktivitas.

1.2 Definisi Produk

Sistem Informasi Manajemen Donor Darah adalah aplikasi berbasis mobile yang dirancang untuk mengelola proses donor darah dalam satu sistem. Produk ini mencakup pengelolaan akun, profil, jadwal, lokasi donor, pendaftaran, skrining awal, pemeriksaan kesehatan, kantong darah, stok darah, pengajuan kebutuhan darah, distribusi, laporan, dan pengaturan sistem.

Sistem ini memiliki tiga bagian utama, yaitu Panel Admin, Aplikasi Pendonor, dan Aplikasi Pemohon Donor. Panel Admin digunakan oleh Super Admin dan Petugas untuk mengelola data operasional. Aplikasi Pendonor digunakan oleh masyarakat pendonor untuk mengelola aktivitas donor. Aplikasi Pemohon Donor digunakan oleh pihak yang membutuhkan darah untuk mengajukan kebutuhan dan memantau proses pengajuan.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document ini disusun sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Donor Darah. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan produk, persona pengguna, user story, product backlog, sitemap, spesifikasi fitur, MVP, roadmap, teknologi, dan acceptance criteria.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai pedoman agar pengembangan aplikasi berjalan lebih terarah, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya dokumen ini, setiap fitur dapat diuji berdasarkan kriteria yang jelas sebelum sistem digunakan secara penuh.

1.4 Target Pengguna

Target pengguna Sistem Informasi Manajemen Donor Darah terdiri atas Super Admin, Petugas, Pendonor, dan Pemohon Donor. Super Admin berperan dalam pengelolaan sistem, hak akses, pengaturan tampilan, laporan, dan catatan aktivitas. Petugas berperan dalam pengelolaan proses operasional donor darah.

Pendonor menggunakan aplikasi untuk membuat akun, masuk ke Aplikasi Pendonor, melengkapi profil, mencari jadwal dan lokasi donor, melakukan pendaftaran, mengisi skrining awal, serta memantau riwayat donor. Pemohon Donor menggunakan aplikasi untuk masuk ke Aplikasi Pemohon Donor, melengkapi profil, membuat pengajuan kebutuhan darah, memantau status pengajuan, dan mengakses bukti PDF.

2. Tujuan Produk

2.1 Tujuan Pengguna

Sistem Informasi Manajemen Donor Darah dikembangkan untuk membantu pengguna menjalankan proses donor darah secara mudah, terstruktur, dan transparan. Dari sisi Pendonor, aplikasi memudahkan pencarian jadwal, pendaftaran donor, pengisian skrining awal, dan pemantauan riwayat. Dari sisi Pemohon Donor, aplikasi menyediakan jalur pengajuan kebutuhan darah yang lebih tertib dan mudah ditelusuri.

Bagi Pemohon Donor, aplikasi ini menyediakan sarana untuk mengajukan kebutuhan darah dan memantau perkembangan pengajuan tanpa pencatatan terpisah. Dengan pemisahan aplikasi, setiap pengguna memperoleh pengalaman yang lebih sesuai dengan kebutuhannya.

2.2 Tujuan Petugas dan Super Admin

Dari sisi pengelola, aplikasi ini membantu Petugas dan Super Admin mengatur data operasional donor darah secara terpusat. Petugas dapat mengelola jadwal, pendaftaran, pemeriksaan, kantong darah, stok, pengajuan, dan distribusi. Super Admin dapat mengelola pengguna, peran, hak akses, laporan, pengaturan tampilan autentikasi, serta catatan aktivitas.

Dengan pembagian peran tersebut, proses administrasi dan pelayanan donor darah dapat berjalan lebih aman, konsisten, dan mudah diaudit. Setiap aktivitas penting dapat ditelusuri melalui catatan sistem.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan produk diukur berdasarkan kemampuan aplikasi dalam memenuhi kebutuhan utama pengguna dan mendukung proses operasional donor darah. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Pendonor dapat membuat akun, masuk ke Aplikasi Pendonor, melengkapi profil, mencari jadwal, dan melakukan pendaftaran donor.
- Pemohon Donor dapat membuat akun, masuk ke Aplikasi Pemohon Donor, mengajukan kebutuhan darah, memantau status pengajuan, dan mengunduh bukti PDF.
- Petugas dapat mengelola jadwal, lokasi, pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, kantong darah, stok, pengajuan, dan distribusi.

- Super Admin dapat mengelola pengguna, peran, hak akses, laporan, pengaturan tampilan autentikasi, dan catatan aktivitas.
- Data stok darah dapat ditampilkan berdasarkan kantong darah yang masih layak digunakan.
- Laporan operasional dapat membantu pemantauan kegiatan donor darah dan pengambilan keputusan.
- Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur dan data sesuai peran, status akun, verifikasi email, serta kepemilikan data.

3. Persona Pengguna

Persona pengguna digunakan untuk menggambarkan karakteristik utama pengguna Sistem Informasi Manajemen Donor Darah. Bagian ini menjadi acuan dalam perancangan fitur, alur penggunaan, dan prioritas pengembangan produk.

3.1 Persona Pendonor

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Masyarakat Pendonor
Usia	17 tahun ke atas
Perangkat	Smartphone Android atau iOS
Tingkat Penggunaan Teknologi	Dasar hingga menengah

Kebutuhan:
Pendonor membutuhkan aplikasi yang dapat membantu mereka melihat jadwal donor, mencari lokasi kegiatan, melakukan pendaftaran, mengisi skrining awal, dan memantau riwayat donor melalui aplikasi yang mudah digunakan.

Permasalahan yang Dihadapi:
Pendonor dapat mengalami kesulitan memperoleh informasi jadwal yang jelas, mengetahui status pendaftaran, atau melihat riwayat donor apabila data masih tersebar di luar sistem.

Tujuan Penggunaan Aplikasi:
Pendonor menggunakan aplikasi untuk mengikuti kegiatan donor darah dengan alur yang lebih mudah, mulai dari pengelolaan profil sampai pemantauan riwayat donor.

3.2 Persona Pemohon Donor

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Pihak Pemohon Donor
Bentuk Pengguna	Yayasan, komunitas, instansi, organisasi, rumah sakit, atau pihak umum
Perangkat	Smartphone Android atau iOS
Tingkat Penggunaan Teknologi	Dasar hingga menengah

Kebutuhan:
Pemohon Donor membutuhkan sarana untuk membuat pengajuan kebutuhan darah, melengkapi identitas pemohon, memantau perkembangan status pengajuan, dan memperoleh bukti pengajuan atau distribusi.

Permasalahan yang Dihadapi:
Pengajuan kebutuhan darah yang dilakukan secara manual dapat menyulitkan pemantauan status, memperlambat komunikasi, dan meningkatkan risiko data tidak lengkap atau tidak terdokumentasi.

Tujuan Penggunaan Aplikasi:
Pemohon Donor menggunakan aplikasi untuk mengirim pengajuan kebutuhan darah secara tertib, memantau tindak lanjut, dan mendapatkan bukti proses dalam bentuk PDF.

3.3 Persona Petugas

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Petugas Donor Darah
Peran	Pengelola operasional donor darah
Perangkat	Laptop atau komputer
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah

Kebutuhan:
Petugas membutuhkan aplikasi untuk mengelola jadwal, lokasi, pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, kantong darah, stok, pengajuan kebutuhan darah, dan distribusi dalam satu Panel Admin.

Permasalahan yang Dihadapi:
Pengelolaan data yang tidak terpusat dapat memperlambat proses verifikasi, menyulitkan pemantauan stok, dan menimbulkan kesalahan dalam pencatatan operasional.

Tujuan Penggunaan Aplikasi:
Petugas menggunakan aplikasi untuk menjalankan proses operasional donor darah secara lebih teratur, cepat, dan mudah dipantau.

3.4 Persona Super Admin

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Super Admin
Peran	Pengelola utama sistem dan hak akses
Perangkat	Laptop atau komputer
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah hingga tinggi

Kebutuhan:
Super Admin membutuhkan fitur untuk mengelola pengguna, peran, hak akses, pengaturan tampilan autentikasi, laporan, dan catatan aktivitas agar sistem berjalan sesuai kewenangan setiap pengguna.

Permasalahan yang Dihadapi:
Tanpa pengaturan akses yang jelas, data dan fitur berisiko digunakan oleh pengguna yang tidak memiliki kewenangan. Tampilan autentikasi juga sulit disesuaikan apabila seluruh aset harus diubah melalui kode.

Tujuan Penggunaan Aplikasi:
Super Admin menggunakan aplikasi untuk memastikan pengelolaan sistem berjalan tertib, aman, mudah dipantau, dan dapat dikonfigurasi melalui Panel Admin.

4. *User Story*

User Story digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pengguna terhadap Sistem Informasi Manajemen Donor Darah dari sudut pandang masing-masing aktor. Bagian ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas fitur dan kriteria pengujian.

ID	Aktor	Kebutuhan Pengguna	Manfaat
US-01	Pendonor	Membuat akun melalui registrasi manual atau Google.	Memudahkan Pendonor mengakses fitur pendaftaran donor.
US-02	Pendonor	Masuk melalui Login Pendonor.	Menjaga keamanan akses dan memastikan pengguna masuk ke aplikasi yang sesuai.
US-03	Pendonor	Melengkapi profil pribadi.	Menyediakan data dasar untuk pendaftaran dan pemeriksaan donor.
US-04	Pendonor	Melihat dan mencari jadwal serta lokasi donor.	Membantu Pendonor memilih kegiatan donor yang sesuai.
US-05	Pendonor	Mengisi skrining awal sebelum mendaftar donor.	Membantu Petugas memperoleh informasi awal kondisi Pendonor.
US-06	Pendonor	Melakukan pendaftaran pada jadwal donor.	Memudahkan pencatatan peserta donor dan pengendalian kuota.
US-07	Pendonor	Melihat status pendaftaran dan riwayat donor.	Memberikan informasi yang jelas mengenai proses donor yang pernah diikuti.
US-08	Pemohon Donor	Membuat akun melalui registrasi manual atau Google.	Memudahkan Pemohon Donor mengakses fitur pengajuan.
US-09	Pemohon Donor	Masuk melalui Login Pemohon Donor.	Menjaga akses agar sesuai dengan aplikasi dan role pengguna.
US-10	Pemohon Donor	Melengkapi profil pemohon.	Menyediakan identitas yang diperlukan untuk pengajuan kebutuhan darah.
US-11	Pemohon Donor	Membuat pengajuan kebutuhan darah.	Memudahkan proses permintaan darah secara tertib.
US-12	Pemohon Donor	Melihat status pengajuan dan distribusi.	Membantu Pemohon Donor memantau tindak lanjut pengajuan.
US-13	Pemohon Donor	Mengunduh bukti pengajuan atau distribusi dalam bentuk PDF.	Memberikan dokumen pendukung yang dapat disimpan atau dicetak.
US-14	Petugas	Mengelola lokasi dan jadwal donor.	Memastikan informasi kegiatan donor tersedia dan terbarui.
US-15	Petugas	Memeriksa pendaftaran dan skrining awal.	Mendukung proses verifikasi peserta donor.
US-16	Petugas	Mencatat pemeriksaan kesehatan.	Menentukan kelayakan Pendonor sebelum pencatatan kantong darah.
US-17	Petugas	Mengelola kantong darah dan stok.	Menjaga informasi ketersediaan darah tetap akurat.
US-18	Petugas	Memproses pengajuan dan distribusi.	Memastikan kebutuhan darah ditindaklanjuti sesuai data dan stok.
US-19	Super Admin	Mengelola pengguna, roles, dan permissions.	Menjamin akses sistem sesuai kewenangan.
US-20	Super Admin	Mengelola pengaturan tampilan autentikasi.	Memungkinkan tampilan login dan register diperbarui secara dinamis dari Panel Admin.
US-21	Super Admin	Melihat laporan dan Activity Log.	Mendukung pemantauan operasional dan audit aktivitas.
US-22	Semua Pengguna	Mengatur ulang password dan keluar dari akun.	Menjaga keamanan akses dan sesi pengguna.

5. *Product Backlog*

Product Backlog merupakan daftar fitur yang dikembangkan pada Sistem Informasi Manajemen Donor Darah. Setiap fitur disusun berdasarkan prioritas dan kebutuhan utama pengguna agar pengembangan produk dapat dilakukan secara bertahap.

5.1 Daftar *Product Backlog*

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Registrasi Pendonor	Pendonor dapat membuat akun melalui registrasi manual atau Google.	Tinggi	Iterasi 1
PB-02	Registrasi Pemohon Donor	Pemohon Donor dapat membuat akun melalui registrasi manual atau Google.	Tinggi	Iterasi 1

PB-03	Login Terpisah	Sistem menyediakan Login Pendonor, Login Pemohon Donor, login mobile, dan login admin web.	Tinggi	Iterasi 1
PB-04	Verifikasi Email dan Reset Password	Pengguna dapat memverifikasi email dan mengatur ulang password melalui tautan email.	Tinggi	Iterasi 1
PB-05	Manajemen Profil Pendonor	Pendonor dapat melengkapi dan memperbarui data profil.	Tinggi	Iterasi 1
PB-06	Manajemen Profil Pemohon Donor	Pemohon Donor dapat melengkapi profil sebagai dasar pengajuan kebutuhan darah.	Tinggi	Iterasi 1
PB-07	Manajemen Pengguna dan Hak Akses	Super Admin dapat mengelola pengguna, roles, permissions, dan activity log.	Tinggi	Iterasi 1
PB-08	Pengaturan Tampilan Autentikasi	Super Admin dapat mengunggah gambar autentikasi dari Panel Admin.	Sedang	Iterasi 1
PB-09	Manajemen Lokasi Donor	Petugas dapat mengelola data lokasi kegiatan donor darah.	Sedang	Iterasi 2
PB-10	Manajemen Jadwal Donor	Petugas dapat membuat dan memperbarui jadwal donor.	Tinggi	Iterasi 2
PB-11	Pencarian dan Filter Jadwal	Pendonor dapat mencari jadwal berdasarkan lokasi, kota, tanggal, dan ketersediaan.	Tinggi	Iterasi 2
PB-12	Pendaftaran Donor	Pendonor dapat mendaftar pada jadwal yang tersedia.	Tinggi	Iterasi 2
PB-13	Skrining Awal	Pendonor dapat mengisi skrining awal sebelum proses donor.	Tinggi	Iterasi 2
PB-14	Pemeriksaan Kesehatan	Petugas dapat mencatat hasil pemeriksaan kesehatan.	Tinggi	Iterasi 3
PB-15	Manajemen Kantong Darah	Petugas dapat mencatat kantong darah dan status mutunya.	Tinggi	Iterasi 3
PB-16	Pemantauan Stok Darah	Sistem menampilkan stok berdasarkan kantong yang layak digunakan.	Tinggi	Iterasi 3
PB-17	Pengajuan Kebutuhan Darah	Pemohon Donor dapat membuat dan memantau pengajuan kebutuhan darah.	Tinggi	Iterasi 4
PB-18	Distribusi dan Bukti PDF	Petugas dapat mencatat distribusi dan Pemohon Donor dapat mengunduh bukti PDF.	Tinggi	Iterasi 4
PB-19	Riwayat dan Status	Pendonor dan Pemohon Donor dapat melihat riwayat proses masing-masing.	Sedang	Iterasi 5
PB-20	Laporan Operasional	Super Admin dan Petugas dapat melihat laporan operasional sistem.	Tinggi	Iterasi 5

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 - Akun, Profil, dan Hak Akses

Iterasi pertama berfokus pada autentikasi, registrasi manual, registrasi Google, verifikasi email, login Pendonor, login Pemohon Donor, login admin, profil Pendonor, profil Pemohon Donor, serta hak akses pengguna.

Iterasi 2 - Jadwal dan Pendaftaran Donor

Iterasi kedua berfokus pada pengelolaan lokasi, jadwal donor, pencarian jadwal, filter jadwal, pendaftaran donor, dan skrining awal.

Iterasi 3 - Pemeriksaan dan Stok Darah

Iterasi ketiga mencakup pencatatan pemeriksaan kesehatan, kantong darah, status mutu, status kantong, dan pemantauan stok berdasarkan kantong yang layak digunakan.

Iterasi 4 - Pengajuan dan Distribusi

Iterasi keempat berfokus pada Aplikasi Pemohon Donor, pengajuan kebutuhan darah, verifikasi pengajuan, alokasi kantong darah, distribusi, dan bukti PDF.

Iterasi 5 - Riwayat, Laporan, dan Kesiapan Operasional

Iterasi terakhir digunakan untuk melengkapi riwayat donor, riwayat pengajuan, laporan operasional, activity log, pengaturan tampilan autentikasi, pengujian, dan kesiapan deployment.

6. *Sitemap*

Sitemap digunakan untuk menggambarkan struktur halaman pada Sistem Informasi Manajemen Donor Darah. Struktur ini menjadi acuan dalam perancangan navigasi dan pengembangan fitur agar setiap aplikasi memiliki alur yang jelas.

6.1 Layar Awal Aplikasi

Layar awal aplikasi dapat dilihat pengunjung tanpa harus masuk ke akun. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan informasi umum, akses autentikasi, dan jalur pendaftaran pengguna.

Layar Awal Mobile

├── Beranda

├── Tentang Donor Darah

├── Jadwal Donor

├── Lokasi Donor

├── Stok Darah

├── Login Pendonor

├── Login Pemohon Donor

├── **Register Pendonor**

- ├── Register Pemohon Donor
- ├── Lupa Password
- ├── Reset Password
- └── Verifikasi Email

- Stok Darah menampilkan informasi ketersediaan darah secara ringkas.
- Login Pendonor dan Login Pemohon Donor digunakan untuk memisahkan akses berdasarkan jenis pengguna.
- Register Pendonor dan Register Pemohon Donor digunakan untuk membuat akun sesuai kebutuhan pengguna.

6.2 Aplikasi Pendonor

Aplikasi Pendonor hanya dapat diakses setelah Pendonor berhasil masuk ke sistem. Bagian ini digunakan untuk mengelola aktivitas donor secara mandiri dan hanya menampilkan data milik Pendonor tersebut.

Aplikasi Pendonor

├── Beranda

├── Profil Saya

├── Jadwal Donor

├── Lokasi Donor

├── Pendaftaran Donor

├── Stok Darah

├── Riwayat Donor

└── Keluar

Keterangan:

- Beranda menampilkan ringkasan informasi Pendonor.
- Profil Saya digunakan untuk melengkapi dan memperbarui data pribadi.
- Jadwal Donor menampilkan daftar kegiatan donor yang tersedia serta fitur pencarian dan filter.
- Lokasi Donor membantu Pendonor melihat tempat pelaksanaan donor.
- Pendaftaran Donor digunakan untuk memilih jadwal dan mendaftar kegiatan donor.
- Stok Darah menampilkan ringkasan ketersediaan darah berdasarkan kantong yang layak digunakan.
- Riwayat Donor menampilkan status pendaftaran dan catatan donor yang pernah diikuti.
- Keluar digunakan untuk mengakhiri sesi akun.

6.3 Aplikasi Pemohon Donor

Aplikasi Pemohon Donor digunakan oleh yayasan, komunitas, instansi, organisasi, rumah sakit, atau pihak umum yang membutuhkan darah. Halaman ini berfokus pada pengajuan kebutuhan darah, pemantauan status pengajuan, distribusi, dan bukti PDF.

Aplikasi Pemohon Donor

├── Beranda

├── Profil Pemohon

├── Buat Pengajuan

├── Pengajuan Saya

├── Detail Pengajuan

├── Distribusi

├── Bukti PDF

Keterangan:

- Beranda menampilkan ringkasan pengajuan Pemohon Donor.
- Profil Pemohon digunakan untuk melengkapi identitas pihak pemohon.
- Buat Pengajuan digunakan untuk mengirim kebutuhan darah.
- Pengajuan Saya menampilkan seluruh pengajuan yang pernah dibuat.
- Detail Pengajuan menampilkan informasi lengkap dari pengajuan tertentu.
- Distribusi dan Bukti PDF digunakan untuk melihat tindak lanjut pengajuan serta dokumen bukti.
- Keluar digunakan untuk mengakhiri sesi akun.

6.4 Panel Admin (Web)

Panel Admin digunakan oleh Super Admin dan Petugas untuk mengelola data utama sistem. Menu yang tampil menyesuaikan hak akses masing-masing pengguna.

Panel Admin

├── Dashboard

├── Users

├── Roles

├── Activity Log

├── Profil Pendonor

├── Profil Pemohon Donor

├── Lokasi Donor

├── Jadwal Donor

├── Pendaftaran Donor

├── Pemeriksaan Kesehatan

├── Kantong Darah

├── Stok Darah

├── Pengajuan Kebutuhan Donor

├── Alokasi Darah

├── Distribusi Darah

├── Laporan Operasional

├── Pengaturan Tampilan Autentikasi

└── **Keluar**

- *Dashboard* menampilkan ringkasan data operasional.
- Users, Roles, dan Activity Log digunakan untuk pengelolaan pengguna, peran, hak akses, serta catatan aktivitas.
- Profil Pendonor dan Profil Pemohon Donor digunakan untuk melihat data pengguna sesuai kebutuhan verifikasi.
- Lokasi Donor dan Jadwal Donor digunakan untuk mengatur kegiatan donor darah.
- Pendaftaran Donor dan Pemeriksaan Kesehatan mendukung proses verifikasi Pendonor.
- Kantong Darah dan Stok Darah digunakan untuk mencatat hasil donor serta memantau ketersediaan darah.
- Pengajuan Kebutuhan Donor, Alokasi Darah, dan Distribusi Darah digunakan untuk memproses kebutuhan darah dari Pemohon Donor.
- Laporan Operasional dan Pengaturan Tampilan Autentikasi digunakan untuk memantau sistem serta mengelola tampilan halaman autentikasi secara dinamis.

7. Spesifikasi Fitur

Spesifikasi fitur menjelaskan kebutuhan utama dari setiap fitur pada Sistem Informasi Manajemen Donor Darah. Bagian ini digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan agar fungsi sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna.

7.1 Ringkasan Spesifikasi Fitur

Fitur	Tujuan	Masukan	Keluaran	Aturan Utama
Registrasi Pendonor	Membantu masyarakat membuat akun Pendonor.	Nama, email, password, nomor telepon, atau akun Google.	Akun Pendonor berhasil dibuat.	Email harus unik dan akun harus diarahkan ke role Pendonor.
Registrasi Pemohon Donor	Membantu pihak pemohon membuat akun.	Data akun, identitas pemohon, atau akun Google.	Akun Pemohon Donor berhasil dibuat.	Email harus unik dan akun diarahkan ke role Pemohon Donor.
Login dan Logout	Memberikan akses sesuai peran pengguna.	Email, password, atau akun Google.	Pengguna masuk ke layar sesuai perannya.	Role yang salah ditolak dari aplikasi yang tidak sesuai.
Verifikasi Email dan Reset Password	Menjaga validitas akun dan pemulihan akses.	Email pengguna dan tautan verifikasi/reset.	Email terverifikasi atau password berhasil diubah.	Tautan memiliki masa berlaku dan hanya dapat digunakan oleh akun terkait.
Manajemen Profil Pendonor	Menyimpan data pribadi Pendonor.	Identitas, alamat, kontak, golongan darah, rhesus, dan informasi pendukung.	Profil Pendonor tersimpan.	Pendonor hanya dapat mengelola profil miliknya sendiri.
Manajemen Profil Pemohon Donor	Menyimpan identitas pihak pemohon.	Nama pemohon, jenis pemohon, alamat, kontak, dan penanggung jawab.	Profil Pemohon Donor tersimpan.	Pemohon Donor hanya dapat mengelola data miliknya sendiri.
Manajemen Jadwal dan Lokasi Donor	Mengatur informasi kegiatan donor darah.	Lokasi, tanggal, waktu, kuota, batas pendaftaran, dan status jadwal.	Jadwal donor tampil pada aplikasi.	Pendaftaran hanya dibuka pada jadwal aktif dan kuota tersedia.
Pencarian Jadwal	Memudahkan Pendonor menemukan jadwal yang sesuai.	Kata kunci, kota, tanggal, dan filter ketersediaan.	Daftar jadwal yang sesuai filter.	Pencarian hanya menampilkan data jadwal yang relevan.
Pendaftaran dan Skrining Awal	Memungkinkan Pendonor mendaftar pada jadwal.	Data Pendonor, jadwal donor, dan jawaban skrining.	Pendaftaran tersimpan dengan status tertentu.	Pendonor tidak dapat mendaftar dua kali pada jadwal yang sama.
Pemeriksaan Kesehatan	Menentukan kelayakan donor.	Hasil pemeriksaan Petugas.	Status kelayakan tersimpan.	Kantong darah hanya dicatat untuk proses yang layak.
Kantong dan Stok Darah	Mencatat hasil donor dan ketersediaan darah.	Kode kantong, golongan darah, rhesus, komponen, volume, mutu, dan kedaluwarsa.	Kantong darah dan stok tersimpan.	Stok dihitung dari kantong yang layak digunakan.
Pengajuan Kebutuhan Darah	Mencatat kebutuhan darah dari Pemohon Donor.	Profil pemohon, golongan darah, komponen, jumlah, dan keterangan kebutuhan.	Pengajuan tersimpan dan dapat dipantau.	Pengajuan harus melalui pemeriksaan Petugas.
Distribusi dan Bukti PDF	Mencatat tindak lanjut pengajuan.	Data pengajuan, kantong yang dialokasikan, distribusi, dan catatan Petugas.	Distribusi tersimpan dan bukti PDF tersedia.	Kantong tidak layak atau sudah digunakan tidak dapat dialokasikan.
Laporan dan Activity Log	Mendukung pemantauan operasional.	Data jadwal, pendaftaran, stok, pengajuan, distribusi, dan aktivitas.	Laporan dan catatan aktivitas tampil.	Hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses laporan.

7.2 Status Pendaftaran Donor

Status pendaftaran digunakan untuk menunjukkan tahapan yang sedang dilalui oleh Pendonor, mulai dari pengajuan pendaftaran sampai proses selesai atau dibatalkan.

Status	Keterangan
Menunggu Verifikasi	Pendaftaran telah dikirim dan menunggu pemeriksaan Petugas.
Disetujui	Pendaftaran diterima dan Pendonor dapat mengikuti kegiatan donor.
Ditolak	Pendaftaran tidak dapat diproses karena tidak memenuhi ketentuan.
Dibatalkan	Pendaftaran dibatalkan oleh Pendonor atau Petugas sesuai kondisi tertentu.
Selesai	Pendonor telah mengikuti proses donor sampai tahap akhir.

7.3 Status Pengajuan Kebutuhan Donor

Status pengajuan digunakan untuk memantau perkembangan kebutuhan darah yang dikirim oleh Pemohon Donor, mulai dari menunggu verifikasi sampai selesai atau dibatalkan.

Status	Keterangan
Menunggu Verifikasi	Pengajuan telah dikirim dan menunggu pemeriksaan Petugas.
Diproses	Pengajuan sedang diperiksa berdasarkan data kebutuhan dan ketersediaan stok.
Disetujui	Pengajuan diterima dan dapat dilanjutkan ke alokasi atau distribusi.
Ditolak	Pengajuan tidak dapat dipenuhi karena alasan tertentu.
Selesai	Pengajuan telah selesai ditindaklanjuti.
Dibatalkan	Pengajuan dibatalkan sebelum diproses lebih lanjut.

7.4 Penanganan Kondisi Khusus

Beberapa kondisi khusus yang perlu ditangani oleh sistem adalah sebagai berikut:

Kondisi	Penanganan
Jadwal donor penuh	Sistem menutup pendaftaran pada jadwal tersebut.
Batas pendaftaran telah lewat	Pendonor tidak dapat mendaftar pada jadwal yang sudah ditutup.
Pendonor belum melengkapi profil	Sistem meminta Pendonor melengkapi profil sebelum mendaftar.
Skrining awal belum diisi	Pendaftaran belum dapat dilanjutkan.
Stok darah tidak tersedia	Petugas dapat menunda, menolak, atau memberi catatan pada pengajuan.
Role tidak sesuai dengan aplikasi	Sistem menolak akses dan mengarahkan pengguna ke layar login yang benar.
Pengguna belum terverifikasi	Sistem mengarahkan pengguna ke layar verifikasi email.

8. MVP dan *Roadmap* Pengembangan

Bab ini menjelaskan fitur minimum yang harus tersedia pada versi awal Sistem Informasi Manajemen Donor Darah, serta rencana pengembangan fitur pada tahap berikutnya. Bagian ini digunakan agar proses pengembangan produk dapat dilakukan secara terukur.

8.1 *Minimum Viable Product* (*MVP*)

Minimum Viable Product atau MVP merupakan versi awal produk yang berisi fitur inti agar sistem dapat digunakan oleh pengguna utama. Pada tahap ini, fitur yang diprioritaskan adalah fitur yang mendukung autentikasi, aplikasi pengguna, pendaftaran donor, pengajuan kebutuhan darah, stok, distribusi, dan laporan.

No	Fitur MVP	Keterangan
1	Registrasi Pendonor dan Pemohon Donor	Pengguna dapat membuat akun sesuai jenis aplikasi.
2	Login Terpisah dan Logout	Pendonor, Pemohon Donor, dan admin memiliki akses sesuai perannya.
3	Verifikasi Email dan Reset Password	Akun dapat diverifikasi dan password dapat diatur ulang.
4	Profil Pendonor	Pendonor dapat melengkapi data pribadi untuk kebutuhan pendaftaran donor.
5	Profil Pemohon Donor	Pemohon Donor dapat melengkapi identitas sebagai dasar pengajuan.
6	Manajemen Jadwal dan Lokasi Donor	Petugas dapat mengelola jadwal, lokasi, dan kuota kegiatan donor.
7	Pendaftaran dan Skrining Awal	Pendonor dapat mendaftar dan mengisi skrining awal.
8	Pemeriksaan Kesehatan	Petugas dapat mencatat hasil pemeriksaan Pendonor.
9	Kantong Darah	Petugas dapat mencatat kantong darah hasil donor.
10	Stok Darah	Sistem menampilkan stok berdasarkan kantong yang layak digunakan.
11	Pengajuan Kebutuhan Darah	Pemohon Donor dapat membuat dan memantau pengajuan.
12	Distribusi dan Bukti PDF	Petugas dapat mencatat distribusi dan Pemohon dapat mengunduh bukti PDF.
13	Laporan Operasional	Petugas dan Super Admin dapat melihat ringkasan operasional.
14	Pengaturan Tampilan Autentikasi	Super Admin dapat mengatur gambar autentikasi secara dinamis.

Tujuan MVP adalah memastikan proses utama sistem berjalan, mulai dari Pendonor melakukan pendaftaran, Petugas mengelola hasil donor dan stok, sampai Pemohon Donor mengajukan kebutuhan darah serta memperoleh bukti PDF.

8.2 *Roadmap* Pengembangan

Roadmap pengembangan disusun untuk membagi proses pembangunan sistem ke dalam beberapa tahap. Setiap tahap memiliki fokus fitur yang berbeda agar pengembangan lebih terarah dan mudah dievaluasi.

Versi	Fokus Pengembangan	Fitur Utama
Versi 1.0	Fitur inti sistem	Registrasi, login terpisah, verifikasi email, profil, jadwal, pendaftaran, skrining awal, pemeriksaan, kantong darah, stok, pengajuan, distribusi, bukti PDF, dan laporan.
Versi 1.1	Pemantauan dan riwayat	Riwayat donor, riwayat pengajuan, detail distribusi, peningkatan laporan, dan catatan aktivitas.
Versi 1.2	Peningkatan layanan	Notifikasi status, ekspor data, filter laporan lanjutan, dan penyempurnaan pengalaman pengguna mobile.
Versi 1.3	Pengembangan lanjutan	Integrasi layanan eksternal, dokumentasi API, dan pengembangan fitur tambahan sesuai kebutuhan operasional.

8.3 Metrik Keberhasilan Produk

Keberhasilan produk diukur berdasarkan kemampuan sistem dalam menjalankan fitur utama dan mendukung kebutuhan pengguna. Metrik yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Target Keberhasilan
1	Registrasi Pengguna	Akun Pendonor dan Pemohon Donor berhasil dibuat dan data tersimpan.
2	Akses Pengguna	Pengguna masuk ke layar sesuai role dan aplikasinya.
3	Verifikasi Email	Akun dapat diverifikasi melalui tautan email.
4	Pendaftaran Donor	Data pendaftaran tersimpan dan dapat diperiksa oleh Petugas.
5	Skrining Awal	Jawaban skrining tersimpan sebagai data pendukung pemeriksaan.
6	Pemeriksaan Kesehatan	Hasil pemeriksaan dapat menentukan status kelayakan Pendonor.
7	Kantong dan Stok Darah	Kantong darah tercatat dan stok diperbarui berdasarkan data valid.
8	Pengajuan Kebutuhan Darah	Pengajuan tersimpan dan statusnya dapat dipantau oleh Pemohon Donor.
9	Distribusi dan Bukti PDF	Distribusi tercatat dan bukti PDF dapat diakses oleh Pemohon Donor.
10	Laporan Operasional	Laporan dapat menampilkan ringkasan proses donor darah.

8.4 Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Donor Darah adalah sebagai berikut:

Komponen	Teknologi
Back-end	Laravel dan PHP
Mobile	Flutter (Dart) melalui Android Studio; Android/iOS
Panel Admin	Filament
Basis Data	MariaDB
Hak Akses	Spatie Permission dan Filament Shield
Autentikasi Google	Laravel Socialite dan Google OAuth
Email	Resend Mailer
PDF	DomPDF
Dokumentasi API	Scramble
Lingkungan Pengembangan dan Deployment	Docker dan Nginx
Pengelolaan Kode	Git dan GitHub

Teknologi tersebut mendukung pengembangan aplikasi Flutter (Dart) berbasis mobile dengan backend Laravel API, aman dan mudah dikembangkan secara bertahap.

9. *Acceptance Criteria*

Acceptance Criteria digunakan untuk menentukan apakah fitur Sistem Informasi Manajemen Donor Darah telah berjalan sesuai kebutuhan. Kriteria ini menjadi acuan dalam proses pengujian, validasi fitur, dan penerimaan produk.

9.1 Registrasi dan Akses Pengguna

Kriteria	Status Keberhasilan
Pendonor atau Pemohon Donor mengisi data registrasi dengan lengkap.	Akun berhasil dibuat dan tersimpan pada sistem.
Pengguna masuk melalui layar login sesuai jenis akunnya.	Pengguna berhasil diarahkan ke aplikasi sesuai role.
Role pengguna tidak sesuai dengan layar login.	Sistem menolak akses dan mengarahkan ke login yang benar.
Pengguna memasukkan data akun yang salah.	Sistem menampilkan pesan kesalahan.
Pengguna keluar dari akun.	Sesi pengguna berakhir dan diarahkan ke layar masuk.

9.2 Profil Pendonor dan Pemohon Donor

Kriteria	Status Keberhasilan
Pendonor melengkapi data profil.	Profil Pendonor tersimpan dan dapat digunakan untuk pendaftaran donor.
Pemohon Donor melengkapi identitas pemohon.	Profil Pemohon Donor tersimpan sebagai dasar pengajuan kebutuhan darah.
Data wajib pada profil belum diisi.	Sistem menampilkan peringatan agar pengguna melengkapi data.
Pengguna memperbarui profil.	Perubahan data tersimpan dengan benar.

9.3 Jadwal dan Pendaftaran Donor

Kriteria	Status Keberhasilan
Petugas membuat jadwal donor dengan data lengkap.	Jadwal tersimpan dan dapat ditampilkan pada aplikasi.
Pendonor mencari jadwal berdasarkan kata kunci atau filter.	Sistem menampilkan jadwal yang sesuai.
Jadwal masih aktif dan kuota tersedia.	Pendonor dapat melakukan pendaftaran.
Kuota jadwal penuh atau pendaftaran ditutup.	Sistem menolak pendaftaran baru.
Pendonor mendaftar pada jadwal yang sama lebih dari satu kali.	Sistem menolak pendaftaran ganda.
Pendonor mengisi skrining awal.	Data skrining tersimpan dan dapat diperiksa oleh Petugas.

9.4 Pemeriksaan Kesehatan dan Kantong Darah

Kriteria	Status Keberhasilan
Petugas mencatat hasil pemeriksaan kesehatan.	Data pemeriksaan tersimpan pada sistem.
Pendonor dinyatakan layak.	Proses dapat dilanjutkan ke pencatatan kantong darah.
Pendonor dinyatakan tidak layak.	Sistem tidak melanjutkan proses ke pencatatan kantong darah.
Petugas mencatat kantong darah dengan kode unik.	Data kantong darah tersimpan dan dapat digunakan untuk pembaruan stok.
Kode kantong darah sudah digunakan.	Sistem menampilkan pesan kesalahan.

9.5 Stok Darah

Kriteria	Status Keberhasilan
Kantong darah berstatus layak digunakan.	Kantong tersebut dihitung sebagai stok tersedia.
Kantong darah kedaluwarsa, rusak, atau sudah digunakan.	Kantong tersebut tidak dihitung sebagai stok tersedia.
Pengguna membuka halaman stok darah.	Sistem menampilkan ketersediaan darah berdasarkan golongan darah, rhesus, dan komponen.
Kantong darah dialokasikan untuk pengajuan.	Jumlah stok menyesuaikan status penggunaan kantong darah.

9.6 Pengajuan Kebutuhan Donor

Kriteria	Status Keberhasilan
Pemohon Donor mengisi formulir pengajuan dengan lengkap.	Pengajuan tersimpan dan berstatus menunggu verifikasi.
Data pengajuan tidak lengkap.	Sistem menampilkan peringatan pada bagian yang harus dilengkapi.
Petugas memeriksa pengajuan.	Status pengajuan dapat diperbarui sesuai hasil verifikasi.
Pengajuan disetujui.	Pengajuan dapat dilanjutkan ke proses alokasi atau distribusi.
Pengajuan ditolak.	Status penolakan dan catatan Petugas tersimpan.
Pemohon Donor membatalkan pengajuan sebelum diproses.	Status pengajuan berubah menjadi dibatalkan.

9.7 Alokasi dan Distribusi

Kriteria	Status Keberhasilan
Petugas memilih kantong darah yang sesuai dengan pengajuan.	Data alokasi tersimpan pada sistem.
Kantong darah sudah digunakan atau tidak layak.	Sistem tidak mengizinkan kantong tersebut dialokasikan.
Petugas mencatat distribusi atau tindak lanjut.	Riwayat distribusi tersimpan dan dapat ditelusuri.
Pemohon Donor membuka bukti pengajuan atau distribusi.	Sistem menampilkan atau mengunduh bukti dalam bentuk PDF.
Proses pengajuan selesai.	Status pengajuan berubah menjadi selesai.

9.8 Laporan dan Catatan Aktivitas

Kriteria	Status Keberhasilan
Petugas atau Super Admin membuka laporan operasional.	Sistem menampilkan ringkasan data jadwal, pendaftaran, stok, pengajuan, dan distribusi.
Aktivitas penting dilakukan oleh pengguna.	Sistem mencatat aktivitas tersebut pada Activity Log.
Pengguna tidak memiliki hak akses laporan.	Sistem menolak akses ke layar laporan.
Super Admin mengubah gambar autentikasi.	Halaman login, registrasi, lupa password, dan reset password menggunakan gambar terbaru.
Data operasional tersedia.	Laporan dapat ditampilkan sesuai kategori dan periode yang dipilih.

9.9 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

Sistem Informasi Manajemen Donor Darah dianggap memenuhi kebutuhan produk apabila:

1. Pendonor dapat membuat akun, masuk melalui Login Pendonor, melengkapi profil, mencari jadwal, mendaftar donor, mengisi skrining awal, dan melihat riwayat donor.
2. Pemohon Donor dapat membuat akun, masuk melalui Login Pemohon Donor, melengkapi profil, membuat pengajuan kebutuhan darah, memantau status pengajuan, dan mengunduh bukti PDF.
3. Petugas dapat mengelola lokasi, jadwal, pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, kantong darah, stok, pengajuan, alokasi, dan distribusi.
4. Super Admin dapat mengelola pengguna, peran, hak akses, laporan, pengaturan tampilan autentikasi, dan Activity Log.
5. Stok darah ditampilkan berdasarkan kantong darah yang masih layak digunakan.
6. Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur dan data sesuai kewenangannya.
7. Laporan operasional dapat membantu pemantauan kegiatan donor darah.
8. Fitur yang termasuk dalam MVP dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna utama.